

AGEX WBS

1. 문서 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 AGEX Development Roadmap을 실제 실행 가능한 작업 단위로 분해한 공식 WBS(Work Breakdown Structure)이다.

본 WBS는 단순 일정표가 아니라 다음을 명확히 하기 위한 기준 문서이다.

- 무엇을 개발하는가.
- 어떤 Workstream이 존재하는가.
- 각 Workstream의 선행조건은 무엇인가.
- 어떤 산출물이 완료되어야 다음 단계로 넘어갈 수 있는가.
- 어떤 테스트와 검증이 완료되어야 하는가.
- 어떤 항목이 병렬 개발 가능한가.
- 어떤 항목이 절대 선행되어야 하는가.
- 어떤 상태를 "완료"로 판단하는가.

본 문서는 이후 작성되는 다음 문서의 핵심 입력으로 사용한다.

- AGEX Development Plan
- AGEX Resource Plan
- AGEX Cost Estimation
- Release Plan
- Test Plan
- Implementation Backlog

2. WBS 작성 원칙

AGEX WBS는 다음 원칙을 따른다.

- Product Architecture와 Development Roadmap을 그대로 하위 작업으로 분해한다.

- 단순 기능명보다 구현 가능한 Deliverable 단위로 작성한다.
- 각 WBS는 명확한 완료 기준을 가진다.
- Architecture, Development, Test, Security, Documentation을 하나의 작업으로 묶지 않는다.
- Tenant Isolation, Security, Observability는 모든 Workstream에 공통 적용한다.
- 특정 Application 기능을 포함하지 않는다.
- Core Platform과 Runtime을 최우선 선행 작업으로 둔다.
- Marketplace는 Plugin 및 Package Contract 이후에 진행한다.
- L4/L5 Autonomy는 Governance와 Evaluation 이후에 진행한다.
- 동일 기능의 API·Schema·Test·Observability를 완료 범위에 포함한다.

3. WBS 최상위 구조

AGEX WBS는 다음 18개 Workstream으로 구성한다.

AGEX

└─ WS-01 Development Foundation

└─ WS-02 Core Platform

└─ WS-03 Runtime

└─ WS-04 Agent Framework

└─ WS-05 Workflow Engine

└─ WS-06 Knowledge Engine

└─ WS-07 Memory Engine

└─ WS-08 Plugin Framework

└─ WS-09 Model Gateway

└─ WS-10 Marketplace

└─ WS-11 SDK / CLI

- |— WS-12 Security
 - |— WS-13 Multi-Tenant
 - |— WS-14 Governance
 - |— WS-15 Deployment / DevOps
 - |— WS-16 Observability
 - |— WS-17 QA / Evaluation
 - └— WS-18 Developer Console / Documentation
-

4. WBS 단계 체계

각 작업은 다음 Hierarchy로 관리한다.

Workstream

- Epic
- Feature
- Task
- Test / Acceptance

예:

WS-03 Runtime

R-03 Execution State

R-03-01 Execution Resource

R-03-02 State Machine

R-03-03 Transition Guard

R-03-04 Persistence

R-03-05 API

R-03-06 Unit Test

R-03-07 Recovery Test

5. WS-01 Development Foundation

5.1 목표

모든 AGEX 개발이 동일한 Repository, Contract, Build, Test 및 Release 기준 위에서 수행 되도록 개발 기반을 확립한다.

WBS

FND-01 Repository 및 코드 구조

- FND-01-01 Monorepo/Multi-Repo 전략 확정
- FND-01-02 Core Package 구조 정의
- FND-01-03 Application/Service 구조 정의
- FND-01-04 Shared Library 정책 정의
- FND-01-05 Naming Convention 정의

FND-02 개발 표준

- FND-02-01 Coding Convention
- FND-02-02 API Naming Convention
- FND-02-03 Resource Naming Convention
- FND-02-04 Error Code Convention
- FND-02-05 Event Naming Convention
- FND-02-06 Logging Convention

FND-03 Local Development

- FND-03-01 Local Environment 구성
- FND-03-02 Local Database
- FND-03-03 Local Queue
- FND-03-04 Local Cache
- FND-03-05 Local Object Storage

- FND-03-06 Mock Model Provider

FND-04 CI

- FND-04-01 Lint
- FND-04-02 Unit Test
- FND-04-03 Schema Validation
- FND-04-04 Contract Test
- FND-04-05 Security Scan
- FND-04-06 Container Build
- FND-04-07 SBOM Generation

FND-05 Release 기반

- FND-05-01 Semantic Version 정책
- FND-05-02 Build Artifact Versioning
- FND-05-03 Image Signing
- FND-05-04 Release Manifest
- FND-05-05 Changelog

완료 기준

- 신규 개발자가 Repository Clone 후 Local 실행 가능
- CI 자동 통과
- Container Build 가능
- Schema-API-Error Convention 문서화
- Security Scan과 Dependency Scan 동작

6. WS-02 Core Platform

6.1 목표

모든 AGEX Resource를 생성·버전관리·정책통제·감사할 수 있는 Platform Core를 구축한

다.

WBS

CORE-01 Resource Base Model

- CORE-01-01 Resource ID
- CORE-01-02 Tenant Ownership
- CORE-01-03 Metadata
- CORE-01-04 Labels
- CORE-01-05 Version
- CORE-01-06 Revision
- CORE-01-07 Lifecycle State
- CORE-01-08 Checksum

CORE-02 Resource Registry

- CORE-02-01 Registry Schema
- CORE-02-02 Create Resource
- CORE-02-03 Get Resource
- CORE-02-04 List Resource
- CORE-02-05 Update Draft
- CORE-02-06 Delete
- CORE-02-07 Publish
- CORE-02-08 Deprecate
- CORE-02-09 Archive

CORE-03 Schema Registry

- CORE-03-01 Schema Resource
- CORE-03-02 Schema Version
- CORE-03-03 Validation Engine

- CORE-03-04 Compatibility Check
- CORE-03-05 Schema Diff
- CORE-03-06 Schema API

CORE-04 Configuration

- CORE-04-01 Platform Configuration
- CORE-04-02 Environment Configuration
- CORE-04-03 Tenant Configuration
- CORE-04-04 Resource Configuration
- CORE-04-05 Configuration Revision

CORE-05 Policy Baseline

- CORE-05-01 Policy Resource
- CORE-05-02 Permit/Deny Engine
- CORE-05-03 Resource Action Policy
- CORE-05-04 Tenant Scope Policy
- CORE-05-05 Policy Versioning

CORE-06 Audit

- CORE-06-01 Audit Schema
- CORE-06-02 Audit Writer
- CORE-06-03 Audit Search
- CORE-06-04 Sensitive Action Audit
- CORE-06-05 Audit Retention

CORE-07 Usage

- CORE-07-01 Usage Event
- CORE-07-02 Tenant Usage
- CORE-07-03 Resource Usage

- CORE-07-04 Aggregation
- CORE-07-05 Usage API

완료 기준

- 모든 Core Resource의 CRUD 및 Lifecycle 동작
 - Published Version 불변성 보장
 - Policy 적용
 - Audit 기록
 - Usage 기록
 - Tenant Scope 유지
-

7. WS-03 Runtime

7.1 목표

모든 Agent, Workflow, Plugin 및 Model 작업을 Durable Execution으로 실행하는 Runtime을 구축한다.

WBS

RT-01 Execution Resource

- RT-01-01 Execution Schema
- RT-01-02 Execution Type
- RT-01-03 Target Version
- RT-01-04 Input/Output Reference
- RT-01-05 Budget
- RT-01-06 Deadline

RT-02 Execution State Machine

- RT-02-01 State 정의
- RT-02-02 Transition Rule

- RT-02-03 Transition Guard
- RT-02-04 State Persistence
- RT-02-05 Invalid Transition 차단

RT-03 Task Resource

- RT-03-01 Task Schema
- RT-03-02 Task State
- RT-03-03 Attempt
- RT-03-04 Lease
- RT-03-05 Worker Binding

RT-04 Scheduler

- RT-04-01 Ready Task 탐색
- RT-04-02 Priority
- RT-04-03 Tenant Fairness
- RT-04-04 Worker Capability Matching
- RT-04-05 Runtime Version Matching

RT-05 Queue

- RT-05-01 Execution Queue
- RT-05-02 Retry Queue
- RT-05-03 DLQ
- RT-05-04 At-Least-Once 처리
- RT-05-05 Tenant Metadata

RT-06 Worker

- RT-06-01 Worker Registration
- RT-06-02 Worker Identity
- RT-06-03 Task Lease

- RT-06-04 Heartbeat
- RT-06-05 Graceful Drain
- RT-06-06 Cancellation

RT-07 Retry

- RT-07-01 Retryable Error
- RT-07-02 Maximum Attempts
- RT-07-03 Backoff
- RT-07-04 Jitter
- RT-07-05 Retry Budget

RT-08 Timeout

- RT-08-01 Task Timeout
- RT-08-02 Execution Timeout
- RT-08-03 External Call Timeout
- RT-08-04 Wait Timeout

RT-09 Checkpoint

- RT-09-01 Checkpoint Schema
- RT-09-02 Save
- RT-09-03 Load
- RT-09-04 Checkpoint Version
- RT-09-05 Recovery Point

RT-10 Recovery

- RT-10-01 Worker Failure Detection
- RT-10-02 Lease Expiration
- RT-10-03 Task Redispatch
- RT-10-04 Duplicate Prevention

- RT-10-05 State Reconciliation

RT-11 Cancellation

- RT-11-01 Cancel Request
- RT-11-02 Worker Cancel Signal
- RT-11-03 Cleanup
- RT-11-04 Final State

완료 기준

- Worker 강제 종료 후 Execution 복구
- 중복 Queue 전달 안전
- Timeout/Retry/Cancellation 동작
- Checkpoint 기반 복구
- Tenant Context 유지
- 상태 Transition 일관성

8. WS-04 Agent Framework

8.1 목표

목표 기반으로 Model, Knowledge, Memory, Tool을 사용하는 Agent 실행 체계를 구축한다.

WBS

AGT-01 Agent Resource

- AGT-01-01 Agent ID
- AGT-01-02 Goal
- AGT-01-03 Instruction
- AGT-01-04 Capability
- AGT-01-05 Autonomy Level

- AGT-01-06 Permission
- AGT-01-07 Model Policy
- AGT-01-08 Knowledge Scope
- AGT-01-09 Memory Policy
- AGT-01-10 Tool Scope

AGT-02 Context Builder

- AGT-02-01 System Context
- AGT-02-02 Agent Context
- AGT-02-03 Runtime Context
- AGT-02-04 Knowledge Context
- AGT-02-05 Memory Context
- AGT-02-06 Tool Result Context
- AGT-02-07 Context Budget

AGT-03 Agent Loop

- AGT-03-01 Observe
- AGT-03-02 Evaluate
- AGT-03-03 Plan
- AGT-03-04 Action Select
- AGT-03-05 Validate
- AGT-03-06 Execute
- AGT-03-07 Result Evaluate
- AGT-03-08 Complete

AGT-04 Action Types

- AGT-04-01 Generate
- AGT-04-02 Retrieve

- AGT-04-03 Recall
- AGT-04-04 Call Tool
- AGT-04-05 Ask Approval
- AGT-04-06 Complete
- AGT-04-07 Fail

AGT-05 Planning

- AGT-05-01 No Plan
- AGT-05-02 Static Plan
- AGT-05-03 Dynamic Plan
- AGT-05-04 Plan Step State

AGT-06 Agent Execution

- AGT-06-01 Execution Adapter
- AGT-06-02 Runtime Integration
- AGT-06-03 Streaming
- AGT-06-04 Cancellation
- AGT-06-05 Timeout

AGT-07 Multi-Agent 확장

- AGT-07-01 Delegation
- AGT-07-02 Child Execution
- AGT-07-03 Agent Message
- AGT-07-04 Delegation Depth
- AGT-07-05 Permission Revalidation

완료 기준

- L0~L2 Agent 동작
- Runtime 기반 Agent 실행

- Tool/Knowledge/Memory 연결
 - Permission 재검증
 - Agent 실행 Trace 가능
-

9. WS-05 Workflow Engine

9.1 목표

Agent, Model, Plugin, Function 및 Approval을 지속 가능한 Workflow로 구성하는 Engine을 구축한다.

WBS

WF-01 Workflow Resource

- WF-01-01 Workflow Definition
- WF-01-02 Input Schema
- WF-01-03 Output Schema
- WF-01-04 Step Definition
- WF-01-05 Transition
- WF-01-06 Version

WF-02 Workflow Instance

- WF-02-01 Instance Resource
- WF-02-02 Step State
- WF-02-03 Variable Scope
- WF-02-04 Execution Mapping
- WF-02-05 Checkpoint

WF-03 Basic Steps

- WF-03-01 Agent Step
- WF-03-02 Model Step

- WF-03-03 Function Step
- WF-03-04 Condition
- WF-03-05 Wait
- WF-03-06 Approval
- WF-03-07 End

WF-04 Control Flow

- WF-04-01 Branch
- WF-04-02 Switch
- WF-04-03 Parallel
- WF-04-04 Join
- WF-04-05 Loop

WF-05 Advanced Step

- WF-05-01 Plugin Step
- WF-05-02 Event Wait
- WF-05-03 Sub-Workflow
- WF-05-04 Emit Event
- WF-05-05 Compensation

WF-06 Error Handling

- WF-06-01 Step Retry
- WF-06-02 Timeout
- WF-06-03 Fallback
- WF-06-04 Compensation
- WF-06-05 Failure State

WF-07 Approval

- WF-07-01 Approval Resource

- WF-07-02 Payload Digest
- WF-07-03 Approval Expiration
- WF-07-04 Revalidation
- WF-07-05 Reject Path

완료 기준

- Sequential/Condition/Approval Workflow 실행
- Pause/Resume/Cancel
- Parallel 및 Loop 제한
- Workflow Version Pinning
- Step-level Permission
- Failure Recovery

10. WS-06 Knowledge Engine

10.1 목표

출처·권한·버전·Citation이 관리되는 Knowledge Retrieval 기반을 구축한다.

WBS

KN-01 Knowledge Resource

- KN-01-01 Source
- KN-01-02 Collection
- KN-01-03 Document
- KN-01-04 Chunk
- KN-01-05 Metadata
- KN-01-06 Provenance

KN-02 Ingestion

- KN-02-01 Source Fetch

- KN-02-02 Parser
- KN-02-03 Normalize
- KN-02-04 Classification
- KN-02-05 Deduplicate
- KN-02-06 Chunk
- KN-02-07 Metadata Enrichment

KN-03 Embedding

- KN-03-01 Embedding Interface
- KN-03-02 Embedding Provider
- KN-03-03 Batch Processing
- KN-03-04 Version Tracking

KN-04 Index

- KN-04-01 Keyword Index
- KN-04-02 Vector Index
- KN-04-03 Tenant Partition
- KN-04-04 Index Version
- KN-04-05 Rebuild

KN-05 Retrieval

- KN-05-01 Query
- KN-05-02 Permission Filter
- KN-05-03 Keyword Search
- KN-05-04 Vector Search
- KN-05-05 Candidate Merge
- KN-05-06 Ranking
- KN-05-07 Citation

KN-06 고도화

- KN-06-01 Re-ranking
- KN-06-02 MMR
- KN-06-03 Structured Retrieval
- KN-06-04 Entity
- KN-06-05 Freshness
- KN-06-06 Quality Score

완료 기준

- Hybrid Retrieval
 - Tenant Isolation
 - Citation
 - 삭제 반영
 - Index Rebuild
 - Source Provenance 추적
-

11. WS-07 Memory Engine

11.1 목표

Agent와 사용자 Context를 선택적으로 저장·검색·삭제할 수 있는 Memory 체계를 구축한다.

WBS

MEM-01 Memory Resource

- MEM-01-01 Memory Type
- MEM-01-02 Scope
- MEM-01-03 Owner
- MEM-01-04 Confidence

- MEM-01-05 Retention
- MEM-01-06 Classification

MEM-02 Basic Memory

- MEM-02-01 Working
- MEM-02-02 Session
- MEM-02-03 Agent
- MEM-02-04 User
- MEM-02-05 Tenant

MEM-03 Write Pipeline

- MEM-03-01 Candidate
- MEM-03-02 Permission
- MEM-03-03 Classification
- MEM-03-04 Duplicate
- MEM-03-05 Retention
- MEM-03-06 Persist

MEM-04 Retrieval

- MEM-04-01 Memory Query
- MEM-04-02 Scope Filter
- MEM-04-03 Permission
- MEM-04-04 Semantic Search
- MEM-04-05 Ranking
- MEM-04-06 Context Budget

MEM-05 Lifecycle

- MEM-05-01 Expiration
- MEM-05-02 Supersede

- MEM-05-03 Conflict
- MEM-05-04 Delete
- MEM-05-05 Tombstone

MEM-06 Advanced

- MEM-06-01 Episodic
- MEM-06-02 Semantic
- MEM-06-03 Procedural
- MEM-06-04 Consolidation
- MEM-06-05 Summarization
- MEM-06-06 Forgetting
- MEM-06-07 Promotion

완료 기준

- Session/Agent/User Memory 분리
- Tenant 격리
- Memory Proposal
- Expiration/Delete
- Context Retrieval
- Knowledge 자동 승격 금지

12. WS-08 Plugin Framework

12.1 목표

외부 기능을 안전한 Extension Resource로 AGEX에 연결한다.

WBS

PLG-01 Plugin Manifest

- PLG-01-01 Plugin ID

- PLG-01-02 Version
- PLG-01-03 Capability
- PLG-01-04 Action
- PLG-01-05 Permission
- PLG-01-06 Network
- PLG-01-07 Runtime
- PLG-01-08 Signature

PLG-02 Plugin Registry

- PLG-02-01 Register
- PLG-02-02 Version
- PLG-02-03 Validation
- PLG-02-04 Lifecycle

PLG-03 Tenant Installation

- PLG-03-01 Install
- PLG-03-02 Configuration
- PLG-03-03 Secret Binding
- PLG-03-04 Permission Grant
- PLG-03-05 Enable/Disable
- PLG-03-06 Uninstall

PLG-04 Action

- PLG-04-01 Input Schema
- PLG-04-02 Output Schema
- PLG-04-03 Side Effect
- PLG-04-04 Timeout
- PLG-04-05 Retry

- PLG-04-06 Idempotency

PLG-05 Plugin Gateway

- PLG-05-01 Tenant Check
- PLG-05-02 Permission
- PLG-05-03 Credential
- PLG-05-04 Network
- PLG-05-05 Invoke
- PLG-05-06 Output Validation

PLG-06 Plugin Runtime

- PLG-06-01 Trusted Adapter
- PLG-06-02 Isolated Runtime
- PLG-06-03 Sandbox
- PLG-06-04 Resource Limit
- PLG-06-05 Health

완료 기준

- Plugin 설치/실행
- Tenant Credential 분리
- Secret 미노출
- Side Effect 분류
- Network 제한
- Sandbox 실행 가능

13. WS-09 Model Gateway

13.1 목표

모든 Model 접근을 하나의 표준 Gateway로 통합한다.

WBS

MDL-01 Model Registry

- MDL-01-01 Model ID
- MDL-01-02 Provider
- MDL-01-03 Capability
- MDL-01-04 Context Window
- MDL-01-05 Tool Calling
- MDL-01-06 Structured Output
- MDL-01-07 Cost
- MDL-01-08 Trust
- MDL-01-09 Health

MDL-02 Provider Interface

- MDL-02-01 Generate
- MDL-02-02 Stream
- MDL-02-03 Embed
- MDL-02-04 Rerank
- MDL-02-05 Usage
- MDL-02-06 Health

MDL-03 Provider Adapter

- MDL-03-01 Direct Provider Adapter A
- MDL-03-02 Direct Provider Adapter B
- MDL-03-03 Private Model Adapter
- MDL-03-04 Aggregator Adapter

MDL-04 Router

- MDL-04-01 Capability Filter

- MDL-04-02 Tenant Policy
- MDL-04-03 Data Classification
- MDL-04-04 Health
- MDL-04-05 Cost
- MDL-04-06 Latency
- MDL-04-07 Fallback Group

MDL-05 Usage/Cost

- MDL-05-01 Token Usage
- MDL-05-02 Request Usage
- MDL-05-03 Provider Cost
- MDL-05-04 Tenant Attribution

완료 기준

- Agent가 Provider를 직접 호출하지 않음
- Model 교체 가능
- Tenant별 Provider 정책 적용
- Usage/Cost 측정
- 허용된 Fallback만 수행

14. WS-10 Marketplace

14.1 목표

검증된 AGEX Package를 검색·설치·업데이트·유통할 수 있는 Marketplace를 구축한다.

WBS

MKT-01 Package Format

- MKT-01-01 Common Manifest
- MKT-01-02 Package Type

- MKT-01-03 Dependency
- MKT-01-04 Compatibility
- MKT-01-05 Signature

MKT-02 Publisher

- MKT-02-01 Publisher Registration
- MKT-02-02 Identity Verification
- MKT-02-03 Signing Key
- MKT-02-04 Trust State

MKT-03 Submission

- MKT-03-01 Submit
- MKT-03-02 Manifest Validate
- MKT-03-03 Security Scan
- MKT-03-04 Contract Test
- MKT-03-05 Review
- MKT-03-06 Publish

MKT-04 Catalog

- MKT-04-01 Listing
- MKT-04-02 Search
- MKT-04-03 Filter
- MKT-04-04 Trust
- MKT-04-05 Version
- MKT-04-06 Compatibility

MKT-05 Installation

- MKT-05-01 Dependency Resolve
- MKT-05-02 Permission Diff

- MKT-05-03 Tenant Install
- MKT-05-04 Upgrade
- MKT-05-05 Rollback
- MKT-05-06 Uninstall

MKT-06 Commercial

- MKT-06-01 Pricing
- MKT-06-02 License
- MKT-06-03 Subscription
- MKT-06-04 Usage Billing
- MKT-06-05 Settlement

완료 기준

- 서명된 Package 배포
- External Publisher 등록
- Validation Pipeline
- Tenant 설치
- Upgrade/Rollback
- Block 가능

15. WS-11 SDK / CLI

WBS

SDK-01 Core SDK

- SDK-01-01 Client
- SDK-01-02 Auth
- SDK-01-03 Tenant Context
- SDK-01-04 Error

- SDK-01-05 Retry
- SDK-01-06 Pagination

SDK-02 TypeScript SDK

SDK-03 Python SDK

SDK-04 Agent SDK

SDK-05 Workflow SDK

SDK-06 Plugin SDK

SDK-07 Knowledge SDK

SDK-08 Model Adapter SDK

SDK-09 CLI

- auth
- tenant
- agent
- workflow
- plugin
- execution
- package

SDK-10 Local Runtime

- Mock Model
- Mock Plugin
- Workflow Simulation
- Local Trace

완료 기준

- API와 SDK Contract 일치
- CLI로 핵심 Resource 관리 가능

- Local Plugin/Agent 테스트 가능
 - Version Compatibility 명확
-

16. WS-12 Security

WBS

SEC-01 Authentication

- SEC-01-01 User Identity
- SEC-01-02 Service Identity
- SEC-01-03 Token
- SEC-01-04 MFA/Step-Up 확장

SEC-02 Authorization

- SEC-02-01 RBAC
- SEC-02-02 Resource Permission
- SEC-02-03 ABAC
- SEC-02-04 Policy Enforcement

SEC-03 Secret

- SEC-03-01 Secret Store
- SEC-03-02 Secret Reference
- SEC-03-03 Rotation
- SEC-03-04 Credential Broker

SEC-04 Runtime Security

- SEC-04-01 Worker Identity
- SEC-04-02 Sandbox
- SEC-04-03 Resource Limit
- SEC-04-04 Network Policy

SEC-05 AI Security

- SEC-05-01 Prompt Injection Defense
- SEC-05-02 Tool Injection Defense
- SEC-05-03 Data Exfiltration
- SEC-05-04 Model Provider Policy

SEC-06 Supply Chain

- SEC-06-01 SBOM
- SEC-06-02 Image Scan
- SEC-06-03 Package Signature
- SEC-06-04 Dependency Scan

SEC-07 Incident

- SEC-07-01 Security Event
- SEC-07-02 Alert
- SEC-07-03 Kill Switch
- SEC-07-04 Revocation

완료 기준

- Zero Trust 기본 원칙 구현
- Cross-Tenant 차단
- Secret 미노출
- Prompt/Tool Injection 방어
- Security Kill 가능

17. WS-13 Multi-Tenant

WBS

TEN-01 Tenant Resource

TEN-02 Tenant Context

TEN-03 Membership

TEN-04 Role

TEN-05 Data Isolation

TEN-06 Cache Isolation

TEN-07 Queue Isolation

TEN-08 Search/Vector Isolation

TEN-09 Secret Isolation

TEN-10 Runtime Fairness

TEN-11 Quota

TEN-12 Tenant Usage

TEN-13 Tenant Export

TEN-14 Tenant Migration

TEN-15 Tenant Delete

TEN-16 Dedicated Tenant

완료 기준

- 모든 주요 저장소에서 Tenant Isolation
- Runtime/Queue/Cache/Search 분리
- Tenant Suspend/Delete 가능
- Dedicated Tenant 확장 가능

18. WS-14 Governance

WBS

GOV-01 Ownership

- Owner
- Reviewer
- Approver

GOV-02 Risk

- Risk Level

- Risk Score
- Dynamic Risk

GOV-03 Approval

- Approval Policy
- Approval Resource
- Expiration
- Revalidation

GOV-04 Policy Governance

- Version
- Simulation
- Review
- Publish

GOV-05 Model Governance

- Admission
- Evaluation
- Trust
- Deprecation

GOV-06 Plugin Governance

- Trust
- Admission
- Block

GOV-07 Exception

- Exception Resource
- Expiration
- Compensating Control

GOV-08 Quality Gate

GOV-09 Cost Gate

GOV-10 Emergency Control

완료 기준

- L3 이상 자율성에 Risk/Approval 적용
 - Policy Version 추적
 - Exception 만료
 - Model/Plugin Admission
 - Emergency Block
-

19. WS-15 Deployment / DevOps

WBS

DEVOPS-01 Container

DEVOPS-02 Local Deployment

DEVOPS-03 Development Environment

DEVOPS-04 Staging

DEVOPS-05 Production

DEVOPS-06 Kubernetes Reference

DEVOPS-07 Database HA

DEVOPS-08 Queue

DEVOPS-09 Object Storage

DEVOPS-10 Secret Infrastructure

DEVOPS-11 Autoscaling

DEVOPS-12 Backup

DEVOPS-13 Restore

DEVOPS-14 Disaster Recovery

DEVOPS-15 Multi-Zone

DEVOPS-16 Private Deployment

DEVOPS-17 On-Premises

DEVOPS-18 Air-Gapped 확장

완료 기준

- Build Once / Promote
 - Production Rollback 가능
 - Backup/Restore 검증
 - Multi-Zone 지원
 - Private Deployment 가능
-

20. WS-16 Observability

WBS

OBS-01 Logging

- Structured Log
- Correlation ID
- Secret Masking

OBS-02 Metrics

- API
- Runtime
- Agent
- Workflow
- Model
- Plugin

OBS-03 Trace

- API → Runtime
- Runtime → Model
- Runtime → Plugin

OBS-04 Health

OBS-05 Execution Timeline

OBS-06 Dashboard

OBS-07 Alert

OBS-08 Cost Observability

완료 기준

- 하나의 Execution 전체 경로 추적 가능
 - 주요 오류 원인 확인 가능
 - Tenant/Model/Plugin 별 사용량 분석 가능
-

21. WS-17 QA / Evaluation

WBS

QA-01 Unit Test

QA-02 Component Test

QA-03 Contract Test

QA-04 Integration Test

QA-05 E2E Test

QA-06 Security Test

QA-07 Tenant Isolation Test

QA-08 Performance Test

QA-09 Load Test

QA-10 Chaos Test

QA-11 AI Evaluation

QA-12 Regression Evaluation

QA-13 Acceptance Test

AI Evaluation 세부

- Task Success
- Groundedness
- Tool Correctness
- Retrieval Quality

- Policy Compliance
- Cost
- Latency

완료 기준

GA 대상 기능은 해당 Risk 수준에 맞는 테스트를 통과해야 한다.

22. WS-18 Developer Console / Documentation

22.1 Developer Console

UI-01 Tenant

UI-02 Agent

UI-03 Workflow

UI-04 Execution

UI-05 Knowledge

UI-06 Memory

UI-07 Plugin

UI-08 Model

UI-09 Governance

UI-10 Usage/Cost

UI-11 Audit

UI-12 Marketplace

22.2 Documentation

DOC-01 Product Documentation

DOC-02 API Guide

DOC-03 Administrator Guide

DOC-04 Developer Guide

DOC-05 SDK Reference

DOC-06 Plugin Guide

DOC-07 Deployment Guide

DOC-08 Operations Guide

DOC-09 Migration Guide

DOC-10 Release Notes

23. WBS Phase Mapping

Workstream **Phase 0** **Phase 1** **Phase 2** **Phase 3** **Phase 4** **Phase 5** **Phase 6** **Phase 7**

Foundation	●							
Core		●	●			●		
Runtime			●	●	●	●		●
Agent				●	●	●		●
Workflow				●	●	●		●
Knowledge					●	●	●	●
Memory					●	●		●
Plugin				●	●	●	●	●
Model			●	●	●	●	●	●
Marketplace							●	●
SDK	●	●	●	●	●	●	●	●
Security	●	●	●	●	●	●	●	●
Multi-Tenant	●	●	●	●	●	●	●	●
Governance		●	●	●	●	●	●	●
DevOps	●	●	●	●	●	●	●	●
Observability	●	●	●	●	●	●	●	●
QA	●	●	●	●	●	●	●	●
Console/Docs	●	●	●	●	●	●	●	●

24. 핵심 선행관계

다음 Dependency는 강제한다.

FND

↓

CORE

↓

RUNTIME

↓

AGENT / WORKFLOW

↓

KNOWLEDGE / MEMORY / PLUGIN

↓

ENTERPRISE GOVERNANCE

↓

MARKETPLACE

↓

L4 / L5 AUTONOMY

동시에 다음은 전 구간 병행한다.

SECURITY

MULTI-TENANT

OBSERVABILITY

QA

DEVOPS

DOCUMENTATION

25. Critical Path

AGEX 초기 핵심 Critical Path는 다음과 같다.

FND-01 Repository

→ CORE-01 Resource Model

→ CORE-03 Schema Registry

→ TEN-02 Tenant Context

→ RT-01 Execution Resource

→ RT-02 State Machine

→ RT-05 Queue

→ RT-06 Worker

→ MDL-02 Provider Interface

→ AGT-01 Agent Resource

→ AGT-03 Agent Loop

→ WF-01 Workflow Resource

→ WF-02 Workflow Instance

이 경로가 지연되면 대부분의 후속 개발이 영향을 받는다.

26. Parallel Development Path

Critical Path 이후 다음 병렬화가 가능하다.

Agent Contract 안정화

└─ Knowledge

└─ Memory

└─ Plugin

└─ Developer SDK

그리고:

Plugin Contract 안정화

└─ Marketplace Package

└─ Publisher

└─ Validation Pipeline

└─ Marketplace UI

27. WBS Priority 기준

P0 — Architecture Critical

없으면 플랫폼이 동작하지 않는다.

예:

- Tenant Context
- Resource Registry
- Runtime
- Model Gateway
- Agent Execution

P1 — Core Product Critical

MVP 사용에 필요.

예:

- Workflow
- Knowledge
- Memory
- Plugin

P2 — Enterprise Critical

대규모 운영에 필요.

예:

- Governance

- Dedicated Tenant
- Private Deployment
- Advanced Security

P3 — Ecosystem / Autonomous

예:

- Marketplace Commercial
- L5 Agent Team
- Federation

28. P0 작업

주요 P0:

- FND-01~05
- CORE-01~05
- TEN-01~05
- RT-01~10
- MDL-01~04
- AGT-01~06
- SEC-01~04
- OBS-01~05
- QA-01~07

29. P1 작업

주요 P1:

- Workflow Core
- Knowledge Core

- Memory Core
 - Plugin Core
 - SDK
 - Developer Console 기본
 - Cost Usage
-

30. P2 작업

주요 P2:

- Advanced ABAC
 - Governance Engine
 - Multi-Agent
 - Dedicated Tenant
 - Private Deployment
 - Advanced Knowledge
 - Advanced Memory
 - Enterprise Observability
-

31. P3 작업

주요 P3:

- Public Marketplace
 - Commercial Marketplace
 - Federation
 - L4/L5
 - Autonomous Optimization
-

32. Definition of Ready

WBS Task 개발 시작 전 다음이 준비되어야 한다.

1. Task 목적
2. Resource/Domain Owner
3. Input/Output
4. API 또는 Internal Contract
5. Dependency
6. Security 영향
7. Tenant 영향
8. Acceptance Criteria

이 조건이 없는 Task는 개발에 바로 투입하지 않는다.

33. Definition of Done

각 Task는 최소 다음을 충족해야 완료된다.

1. 구현 완료
2. Code Review 완료
3. Unit Test
4. Error Handling
5. Tenant Scope 검증
6. Security 검토
7. Logging
8. Metric
9. Documentation
10. Acceptance 통과

Core Task에는 추가로 다음을 적용한다.

- Contract Test
 - Migration
 - Rollback
 - Performance
 - Failure Test
-

34. WBS 상태

공통 상태:

- Backlog
- Ready
- In Progress
- Code Review
- Testing
- Blocked
- Done
- Deferred
- Cancelled

Blocked

반드시 Blocker WBS ID를 기록한다.

35. WBS 작업 필수 속성

실제 Project Management System에 등록할 각 작업은 다음 필드를 가진다.

- WBS ID
- Parent WBS ID
- Workstream

- Title
- Description
- Priority
- Phase
- Owner
- Dependencies
- Deliverables
- Acceptance Criteria
- Status
- Risk
- Estimate
- Start
- End
- Actual
- Test Reference
- Document Reference
- Release Target

36. Epic 완료 기준

Epic은 하위 Task가 단순히 모두 Done이라고 완료되는 것이 아니다.

다음은 추가 검증한다.

- End-to-End Scenario
- Integration
- Security
- Observability

- Documentation
 - Operational Readiness
-

37. Milestone M0 — Development Ready

포함:

- Foundation
- Repository
- CI
- Local Environment
- Coding Standard
- Schema Standard

완료 결과:

개발팀이 동일 기준으로 실제 구현을 시작할 수 있는 상태.

38. Milestone M1 — Core Platform Ready

포함:

- Tenant
- Resource Registry
- Schema
- Policy Baseline
- Audit
- API

완료 결과:

AGEX Resource를 생성하고 관리할 수 있는 Platform Core 확보.

39. Milestone M2 — Runtime Ready

포함:

- Execution
- Task
- Queue
- Worker
- Retry
- Timeout
- Checkpoint
- Recovery

완료 결과:

장기 실행을 장애에도 복구할 수 있는 Durable Runtime 확보.

40. Milestone M3 — Agent MVP

포함:

- Agent Definition
- Model Gateway
- Agent Loop
- Tool Interface
- Approval
- Streaming

완료 결과:

L0~L2 수준 Agent가 Runtime 위에서 안전하게 실행 가능.

41. Milestone M4 — Workflow MVP

포함:

- Workflow Definition
- Step
- Condition
- Wait
- Approval
- Retry
- Instance State

완료 결과:

Agent와 시스템 기능을 지속형 Workflow로 실행 가능.

42. Milestone M5 — AI Context Platform

포함:

- Knowledge
- Memory
- Citation
- Retrieval
- Context Builder

완료 결과:

Agent가 지속적 정보와 Context를 활용 가능.

43. Milestone M6 — Extension Platform

포함:

- Plugin
- Plugin Gateway

- Secret Broker
- Sandbox
- Plugin SDK

완료 결과:

외부 시스템 기능을 표준 Extension으로 연결 가능.

44. Milestone M7 — Enterprise Ready

포함:

- Governance
- Advanced Security
- Cost
- Dedicated Tenant
- Private Deployment
- Enterprise Observability

완료 결과:

대규모 조직과 고보안 환경에 적용 가능한 상태.

45. Milestone M8 — Ecosystem Ready

포함:

- Package
- Publisher
- Marketplace
- Certification
- Private Marketplace

완료 결과:

외부 개발자가 AGEX Extension을 공급할 수 있는 상태.

46. Milestone M9 — Autonomous Platform

포함:

- L4
- L5
- Multi-Agent
- Dynamic Workflow
- Continuous Evaluation
- Optimization Candidate

완료 결과:

Governance 안에서 지속적 자율 실행 및 협업이 가능한 상태.

47. WBS Risk 관리

각 Epic에는 최소 다음 Risk를 평가한다.

- Architecture Risk
- Security Risk
- Data Risk
- Delivery Risk
- Dependency Risk
- Cost Risk
- Operational Risk

Risk 등급:

- Low
- Moderate

- High
 - Critical
-

48. High-Risk WBS

초기부터 High-Risk 대상으로 관리해야 할 대표 항목:

- Tenant Isolation
 - Execution Recovery
 - Agent Tool Execution
 - Plugin Sandbox
 - Secret Broker
 - Model Routing
 - Memory Delete
 - Marketplace Package Execution
 - Governance Bypass
 - Multi-Agent Delegation
-

49. WBS 변경 관리

WBS는 개발 과정에서 변경할 수 있으나 다음 변경은 기록해야 한다.

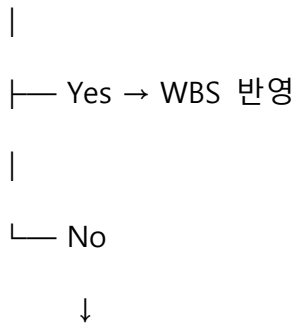
- Scope 추가
- Scope 삭제
- Priority 변경
- Dependency 변경
- Phase 변경
- Acceptance Criteria 변경

중요 변경은 Roadmap과 Architecture 영향까지 확인한다.

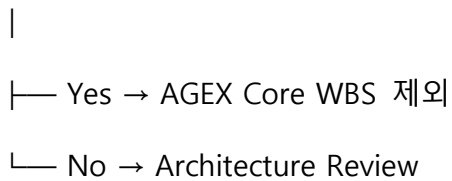
50. WBS와 Product Scope의 관계

WBS에 신규 작업을 추가할 때 다음을 확인해야 한다.

Does this implement AGEX Core?



Is this Application-specific?



51. WBS와 API Contract의 관계

새로운 Public Feature는 최소 다음 WBS를 함께 생성한다.

예:

Feature Implementation

API Contract

Schema

Authorization

Audit

Test

Documentation

SDK

API만 만들거나 Server 구현만 완료하는 상태를 지양한다.

52. WBS와 Security의 관계

모든 Epic은 다음 Security Check를 가진다.

- Identity
- Tenant
- Permission
- Data
- Secret
- External Network
- Audit

해당 사항이 없다면 N/A 근거를 기록한다.

53. WBS와 Observability의 관계

모든 Runtime 또는 Service 기능은 다음 Task를 포함해야 한다.

- Log
- Metric
- Trace
- Health/Status

Observability Task가 누락된 기능은 Production Ready로 판단하지 않는다.

54. WBS와 QA의 관계

각 Epic은 최소 다음 테스트 Reference를 가진다.

- Unit
- Contract

- Integration
- Acceptance

고위험 Epic:

- Security
- Failure
- Performance
- Chaos

를 추가한다.

55. WBS와 Documentation의 관계

다음 변경은 반드시 문서 WBS와 연결한다.

- Public API
- SDK
- Resource Schema
- Plugin Contract
- Deployment
- Administrator Feature
- Governance Policy

56. 초기 개발 우선순위 압축본

초기 구현 순서를 압축하면 다음과 같다.

1. Foundation
2. Tenant
3. Resource Registry
4. Schema

5. API Gateway
 6. Execution Resource
 7. Queue / Worker
 8. Retry / Timeout / Recovery
 9. Model Gateway
 10. Agent
 11. Workflow
 12. Knowledge
 13. Memory
 14. Plugin
 15. Governance
 16. Enterprise Deployment
 17. Marketplace
 18. L4/L5
-

57. 초기 MVP 범위

AGEX 첫 공식 MVP의 최소 범위는 다음을 권장한다.

포함

- Tenant
- Resource Registry
- API
- Runtime
- Agent
- Basic Workflow
- Model Gateway

- Basic Knowledge
- Basic Memory
- Plugin Core
- Security Baseline
- Audit
- Observability
- SDK 기본

제외 또는 후속

- Public Marketplace
- Full Billing
- Advanced Multi-Agent
- L4/L5
- Federation
- 고급 Graph Knowledge
- 모든 언어 SDK
- 완전한 On-Prem 자동화

58. MVP 통합 Acceptance Scenario

최소 다음 Scenario를 실제 End-to-End로 검증한다.

Tenant 생성

→ Agent 작성

→ Agent Publish

→ Model Profile 설정

→ Knowledge Collection 생성

→ Plugin 설치

- Workflow 작성
- 실행 시작
- Knowledge Retrieval
- Agent 판단
- Plugin Action 요청
- Human Approval
- Plugin 실행
- 결과 저장
- Memory Proposal
- Execution 완료
- Audit 조회
- Usage 확인

이 Scenario가 반복적으로 안정적으로 동작해야 MVP Core가 성립한다.

59. WBS Acceptance Criteria

본 WBS는 다음 기준을 충족해야 한다.

1. Development Roadmap을 구현 작업으로 분해한다.
2. 모든 주요 Architecture Domain을 포함한다.
3. Workstream이 명확히 구분된다.
4. Core와 Runtime의 선행관계가 명확하다.
5. Agent와 Workflow가 Runtime 위에서 개발된다.
6. Knowledge와 Memory가 별도 Workstream이다.
7. Plugin이 Marketplace보다 선행한다.
8. Model Gateway가 독립 Workstream이다.
9. Security가 전 구간에 적용된다.

10. Multi-Tenant가 독립 Workstream으로 관리된다.
 11. Governance가 L4/L5보다 선행한다.
 12. DevOps가 초기부터 포함된다.
 13. Observability가 기능별 완료 조건에 포함된다.
 14. QA와 AI Evaluation이 분리된다.
 15. Documentation이 독립 Workstream으로 존재한다.
 16. 각 Workstream에 Acceptance Criteria가 존재한다.
 17. Critical Path가 식별되어 있다.
 18. 병렬 개발 가능 영역이 구분되어 있다.
 19. MVP 범위가 정의되어 있다.
 20. 실제 Project Management Tool로 전환 가능한 구조다.
-

60. WBS 금지사항

다음 방식으로 WBS를 운영하지 않는다.

- 기능명 한 줄만으로 작업 생성
- Acceptance Criteria 없는 Task
- Tenant 영향 검토 없는 Data Task
- Security Task를 개발 종료 후 일괄 처리
- API와 Server 구현을 별개 계획 없이 진행
- Test 없이 Done 처리
- Architecture Dependency 무시
- Public Marketplace를 Plugin 이전에 개발
- L4/L5를 Governance 이전에 개발
- 특정 Application 기능을 AGEX Core WBS에 포함
- Critical Runtime State를 UI Task로 처리

- Observability 없는 Worker 개발
- Secret 관리 없는 Plugin 개발
- Model Provider를 Agent Task에서 직접 연동
- Documentation을 Release 후 별도 작성
- Technical Debt를 기록 없이 누적
- Blocked Task의 Dependency 미표시
- Milestone을 단순 일정 종료일로 판단
- Code Merge를 Feature Complete로 판단
- Production Gate 없는 Release

61. AGEX WBS의 최종 정의

AGEX WBS는 AGEX Product Architecture와 Development Roadmap을 실제 개발 가능한 Workstream, Epic, Feature 및 Task로 분해한 공식 실행 구조이다.

AGEX 개발의 시작점은 Agent UI가 아니라 개발 기반, Tenant, Resource Contract 및 Durable Runtime이다.

Core와 Runtime이 안정화된 이후 Agent와 Workflow를 구현하고, 그 위에 Knowledge, Memory 및 Plugin을 연결한다.

Model 접근은 Model Gateway를 통해 통합하며 특정 Provider를 Agent 구현에 직접 결합하지 않는다.

Security, Multi-Tenant, Observability, QA 및 Documentation은 특정 후반 Phase의 부가 작업이 아니라 모든 Workstream의 공통 완료 조건이다.

Enterprise 단계에서는 Governance, Dedicated Tenant, Private Deployment 및 Cost Control을 추가하고, Plugin과 Package Contract가 충분히 안정화된 이후 Marketplace를 구축한다.

L4와 L5 수준의 자율 Agent는 Runtime, Governance, Security 및 Evaluation이 운영 수준으로 검증된 이후에만 WBS의 실행 대상이 된다.

AGEX WBS는 다음 문장으로 최종 정의한다.

AGEX WBS는 범용 AI Operating System을 구현하기 위해 필요한 모든 기술·보안·운영·

검증 작업을 의존성과 완료 기준에 따라 분해하고, 각 작업이 실제 제품 완성으로 연결 되도록 관리하는 AGEX 개발의 공식 작업 분해 구조이다.

본 문서는 AGEX 개발의 Workstream, 선행관계, Milestone, Priority, Definition of Done 및 통합 Acceptance Scenario를 규정하는 공식 WBS 문서로 사용한다.